

<취업역량강화> 과목 안내

PART 1. AI 리터러시 : AI 시대, 어떤 역량을 갖추어야 하는가?

PART 2. 산업과 직무 이해 : 기업 탐색, 기업이 원하는 인재는?

PART 3. 취업 준비 : 채용공고 분석, 자기소개서, 면접 질문 분석

취업역량강화_Part2 산업과 직무

기업 탐색

하이테크 과정의 현실적 타겟 직무

- 반도체 장비 데이터 분석 / 제조 데이터 분석 보조

항목	내용
직무명 예시	장비 데이터 분석, 제조 데이터 분석, 공정 데이터 분석 보조, 설비 데이터 분석, 데이터 엔지니어 주니어
하는 일	장비 센서 데이터, 알람 로그, 공정 이력, 검사 결과를 수집·정리·분석
사용하는 역량	Python, SQL, Excel, 시각화, 통계 기초, 이상치 탐지, 데이터 전처리
커리큘럼 연결	데이터베이스기초, 반도체장비데이터관리, 장비데이터분석프로그래밍, 반도체장비데이터분석
학생 강점 포인트	“반도체 장비 데이터가 어떤 의미인지 알고 Python/SQL로 다룰 수 있다”

하이테크 과정의 현실적 타겟 직무

- 예지보전 / 설비 상태진단 / 장비 이상징후 분석

항목	내용
직무명 예시	예지보전 엔지니어, 설비 상태진단 엔지니어, 장비 이상탐지 분석, 설비 데이터 분석
하는 일	센서 데이터를 통해 장비 고장 가능성, 이상 패턴, 유지보수 시점을 분석
사용하는 역량	센서 데이터 이해, 시계열 데이터, 이상치 탐지, Python, 시각화, 현장 로그 해석
커리큘럼 연결	반도체장비데이터분석, 인공지능모델학습, 딥러닝프로그래밍, 반도체장비 예지보전실무
학생 강점 포인트	“장비 데이터를 활용해 고장 전 이상징후를 찾는 프로젝트 경험이 있다”

하이테크 과정의 현실적 타겟 직무

- 반도체 장비 AI 비전 / 검사 데이터 분석

항목	내용
직무명 예시	머신비전 엔지니어, AI 비전 검사, 검사 데이터 분석, 불량 이미지 분석, 검사장비 SW 보조
하는 일	카메라·검사장비에서 얻은 이미지로 불량 검출, 판정 정확도 개선, 검사 결과 데이터 분석
사용하는 역량	Python, OpenCV, 딥러닝 기초, 이미지 데이터 전처리, 검사 데이터 해석
커리큘럼 연결	프레임워크활용, 딥러닝프로그래밍, 반도체장비AI비전실무
학생 강점 포인트	“검사 이미지/센서 데이터를 AI 모델로 분류·판정해본 경험이 있다”

하이테크 과정의 현실적 타겟 직무

- 장비 SW 개발 / 장비 제어 SW 보조

항목	내용
직무명 예시	장비 제어 SW 개발, PC 제어 프로그램 개발, 장비 SW 유지보수, 자동화 SW
하는 일	장비 UI, 센서·모터 제어, 알람 처리, 로그 저장, 장비 통신, 유지보수
사용하는 역량	C#, C/C++, Python, 통신, DB, 로그 분석, 장비 구조 이해
커리큘럼 연결	반도체장비프로그래밍, 장비제어프로그래밍, 데이터베이스기초
학생 강점 포인트	“장비 데이터와 장비 제어 흐름을 함께 이해한다”

하이테크 과정의 현실적 타겟 직무

- 제조 데이터 수집 솔루션 / 스마트팩토리 기술지원

항목	내용
직무명 예시	데이터 수집 솔루션 운영, 스마트팩토리 기술지원, MES/EAP/CIM 운영 보조, 제조 데이터 플랫폼 운영
하는 일	장비·센서·공정 데이터를 수집하고 DB/시스템에 연동, 현장 이슈 대응, 고객사 기술지원
사용하는 역량	SQL, Python, DB, 네트워크 기초, 로그 확인, 문서화, 현장 커뮤니케이션
커리큘럼 연결	데이터베이스기초, 반도체장비데이터관리, 소프트웨어공학, 프로젝트실습
학생 강점 포인트	“데이터가 발생해서 저장되고 분석되는 흐름을 이해한다”

교육과정과 연결되는 기업 유형

- 반도체 장비 제조사

기업 예시	회사가 하는 일	학생이 노력할 수 있는 직무
제우스	반도체·디스플레이·로봇 토탈 솔루션 기업으로 소개됨. (globalzeus.com)	장비 SW 보조, 장비 데이터 관리, 자동화/로봇 관련 데이터 분석, 기술지원
원익IPS	원익그룹은 반도체·디스플레이 등 첨단 산업 영역을 사업 분야로 제시하고, 원익IPS가 반도체·디스플레이 계열에 포함됨. (원익)	장비 SW, 공정장비 데이터 분석, 장비 유지보수 데이터 관리
제이티	Test Handler, Vision Inspection, Automation 등을 제품군으로 제시함. (jtcorp.co.kr)	검사장비 데이터 분석, 비전 검사 보조, 장비 자동화 SW/테스트
참엔지니어링	FPD 및 반도체 장비 제조, 특히 디스플레이 리페어 장비와 관련된 기업으로 소개됨. (Komachine)	장비 SW, 검사/리페어 장비 데이터, 기술지원

교육과정과 연결되는 기업 유형

- 장비 부품·세정·코팅·유지보수 관련 기업

기업 예시	회사가 하는 일	학생이 노려볼 수 있는 직무
코미코	반도체 공정 중 발생한 장비 부품의 Particle, 이온 불순물 등 오염물을 제거하고 표면을 유지·관리하는 정밀세정 사업을 설명함. (코미코)	품질 데이터 관리, 공정/세정 데이터 분석, 검사 데이터 정리, 생산기술 보조
원익 계열 소재/부품사	원익그룹은 반도체·디스플레이, 이차전지 등 첨단 산업을 사업영역으로 제시함. (원익)	제조 데이터 관리, 품질 데이터, 공정 데이터 분석 보조

교육과정과 연결되는 기업 유형

- 이차전지·디스플레이 자동화 장비 기업

기업 예시	회사가 하는 일	학생이 노려볼 수 있는 직무
하나기술	2차전지, 배터리 재활용, 디스플레이 분야의 장비 사업을 제시하고, 배터리 생산라인 관련 턴키 솔루션을 강조함. (하나기술)	자동화 장비 데이터 분석, 설비 SW, 검사/품질 데이터, 예지보전
참엔지니어링	디스플레이·반도체 장비 제조 기업으로 소개됨. (Komachine)	디스플레이 검사/리페어 장비 데이터, 장비 SW, 기술지원

교육과정과 연결되는 기업 유형

- AI·데이터·스마트팩토리 솔루션 기업

기업 예시	회사가 하는 일	학생이 노려볼 수 있는 직무
가온플랫폼	빅데이터 분석·진단 서비스, 지능형 상태 감시 및 운전정보 관리 솔루션, 설비 이상 징후 감지와 고장 예측 플랫폼을 제시함. (gaonpf.com) (gaonpf.com)	데이터 분석 보조, AI 솔루션 운영, 예지보전 플랫폼 지원, 데이터 시각화
두플 등 제조 데이터 솔루션 기업	반도체 Data 수집 솔루션 운영/컨설팅, 장비제어 SW, 공정 데이터 분석 시스템 개발 등의 채용 이력이 확인됨. (잡코리아)	데이터 수집 솔루션 운영, 장비 데이터 연동, Python 분석, 고객사 기술지원

교육과정과 연결되는 기업 유형

- SW 품질검증·테스트·QA 기업

기업 유형	학생이 할 수 있는 일
SW 시험·검증 기업	테스트 케이스 작성, 기능 검증, 로그 확인, 결함 보고서 작성, 자동화 테스트 보조
장비 SW QA	장비 프로그램의 동작 확인, 알람·로그·UI 검증, 요구사항 대비 테스트

회사 탐색 순서

1. 사람인/잡코리아에서 키워드 검색
2. 관심 공고 5개 저장
3. 공고에 나온 회사명 정리
4. 회사 홈페이지 접속
5. 사업분야/제품/고객사/채용정보 확인
6. 비슷한 회사 추가 탐색

직무군별 키워드

- 장비 데이터 분석 계열

검색 키워드	찾을 수 있는 공고 유형
반도체 데이터 분석	반도체 제조/장비 데이터 분석
장비 데이터 분석	설비·장비 로그/센서 데이터 분석
제조 데이터 분석	스마트팩토리, 생산 데이터 분석
공정 데이터 분석	공정 조건, 품질, 수율 관련 분석
설비 데이터 분석	설비 상태, 고장, 이상징후 분석
센서 데이터 분석	IoT, 장비 센서, 상태 모니터링

직무군별 키워드

- 예지보전·이상탐지 계열

검색 키워드	찾을 수 있는 공고 유형
예지보전	설비 고장 예측, 유지보수 데이터 분석
이상탐지	장비 이상징후 분석, AI 분석
설비 진단	설비 상태 모니터링
상태 모니터링	장비/설비 운영 데이터 분석
고장 예측	AI 기반 유지보수
스마트팩토리 예지보전	제조 AI 솔루션

직무군별 키워드

- AI 비전·검사장비 계열

검색 키워드	찾을 수 있는 공고 유형
머신비전	검사장비, 카메라 검사, 불량 검출
비전 검사	반도체/디스플레이/이차전지 검사
AI 비전	딥러닝 기반 검사
검사 데이터	불량 판정, 품질 데이터 분석
OpenCV	영상처리, 비전 검사 SW
불량 검출	이미지 기반 품질 검사

직무군별 키워드

- 장비 SW·자동화 계열

검색 키워드	찾을 수 있는 공고 유형
장비 제어 SW	반도체/디스플레이/이차전지 장비 제어
반도체 장비 SW	장비 프로그램 개발·유지보수
자동화 SW	생산라인 자동화
설비 자동화	장비 연동, 제어, 운영
C# 장비	장비 UI, PC 제어 프로그램
C++ 장비	장비 제어, 통신
PLC	자동화 설비 제어

직무군별 키워드

- 제조 데이터 수집·솔루션 계열

검색 키워드	찾을 수 있는 공고 유형
데이터 수집 솔루션	장비/센서 데이터 수집 시스템
제조 데이터 플랫폼	스마트팩토리 데이터 운영
MES	생산관리 시스템
CIM	반도체 자동화 시스템
EAP	장비 자동화 연동
SECS/GEM	반도체 장비 통신
스마트팩토리	제조 IT, 데이터 수집, 자동화

직무군별 키워드

- QA·테스트·검증 계열

검색 키워드	찾을 수 있는 공고 유형
SW QA	소프트웨어 품질검증
SW 테스트	테스트 케이스, 결함 보고
장비 SW 테스트	장비 프로그램 검증
검증 엔지니어	기능 검증, 품질 검증
로그 분석	오류 재현, 결함 분석
테스트 자동화	자동화 테스트 스크립트

직무군별 키워드

- 추천 키워드 조합
 - 산업 키워드 + 직무 키워드
 - 기술 키워드 + 장비 키워드
 - 직무 키워드 + 신입

목적	검색어 예시
반도체 데이터 직무 찾기	반도체 데이터 분석 신입
장비 데이터 직무 찾기	장비 데이터 분석 Python
예지보전 찾기	예지보전 신입 Python
AI 비전 찾기	머신비전 신입 OpenCV
장비 SW 찾기	반도체 장비 SW C# 신입
자동화 직무 찾기	설비 자동화 SW 신입
제조 IT 찾기	MES 신입 SQL
스마트팩토리 찾기	스마트팩토리 데이터 분석 신입
QA 찾기	장비 SW 테스트 신입
기술지원 찾기	반도체 장비 기술지원 데이터

회사 홈페이지에서 봐야 할 것

- 이 회사는 무엇을 만들고, 누구에게 팔고, 나는 그중 어떤 데이터를 다룰 수 있는가?

메뉴	봐야 하는 내용
회사소개	이 회사가 반도체, 디스플레이, 이차전지, 스마트팩토리 중 어디에 속하는가
사업분야	장비회사인지, 솔루션회사인지, 부품회사인지
제품/솔루션	검사장비, 세정장비, 자동화장비, 데이터 플랫폼 등
고객사/레퍼런스	삼성, SK하이닉스, LG, 배터리사 등과 관련 있는지
채용정보	직무명, 요구기술, 우대사항
뉴스/공지	최근 어떤 사업을 확장하는지

다른 접근 방법: “기업군 지도”로 찾기

- 꼭 반도체 회사만 고려하지 않아도 된다.

기업군	검색 키워드	관련 직무
반도체 장비회사	반도체 장비, 세정장비, 검사장비, 증착장비	장비 SW, 데이터 분석, 기술지원
검사장비회사	머신비전, 검사장비, 비전검사	AI 비전, 검사 데이터, SW 테스트
스마트팩토리 회사	MES, CIM, EAP, 제조 데이터 플랫폼	데이터 수집, 시스템 운영, 기술지원
제조 AI 솔루션 회사	예지보전, 이상탐지, AI 솔루션	데이터 분석, 모델 운영, 고객사 지원
자동화 장비회사	자동화 설비, PLC, 로봇, 이차전지 장비	설비 자동화, 장비 데이터, 제어 SW
SW QA 회사	SW 검증, QA, 테스트	장비 SW 테스트, 품질검증

채용공고를 읽는 기준

- 채용공고 분석 5문항

질문	확인할 내용
1. 이 회사는 어떤 산업에 속하는가?	반도체, 디스플레이, 이차전지, 스마트팩토리, SW검증
2. 이 직무는 무엇을 다루는가?	장비, 데이터, SW, 검사, 고객사, 품질
3. 어떤 기술을 요구하는가?	Python, SQL, C#, C++, OpenCV, MES, SECS/GEM
4. 내가 배운 과목과 연결되는가?	DB, 장비데이터분석, AI비전, 예지보전, 장비프로그래밍
5. 지원 가능성은 어느 정도인가?	필수조건, 우대사항, 신입 가능 여부

실습 1. 키워드 10개로 공고 찾기

- 활동: 사람인 또는 잡코리아에서 다음 키워드 중 5개 이상 검색한다.

반도체 데이터 분석

장비 데이터 분석

예지보전

머신비전

비전 검사

장비 제어 SW

스마트팩토리

MES

SECS/GEM

SW QA

실습 1. 키워드 10개로 공고 찾기

- 결과물: 관심 공고 3개를 저장하고, 표로 정리한다.

회사명	공고명	산업군	요구기술	내 과목과 연결

실습 2. 회사 홈페이지 분석

- 활동: 관심 공고에 나온 회사 1개를 선택해서 홈페이지를 본다.
- 결과물:

항목	내용
회사가 만드는 것	
고객/산업 분야	
관련 직무	
필요한 기술	
내가 준비할 점	

실습 3. 채용공고 번역하기

- 활동: 채용공고 문장을 직무로 번역한다.

공고 문장	해석
장비 로그 분석 및 이슈 대응	장비가 남긴 기록을 보고 문제 원인을 찾는 일
Python 기반 데이터 전처리	분석하기 전 데이터를 정리하는 일
MES 연동 경험 우대	생산관리 시스템과 장비 데이터를 연결하는 업무 가능성
비전 검사 알고리즘 운영	이미지로 불량을 판정하는 시스템을 다루는 일
고객사 기술지원	회사 내부 개발만이 아니라 현장 대응이 포함될 수 있음

추천하는 최종 탐색 루틴

1. 직무 키워드 10개를 준비한다.
2. 사람인/잡코리아에서 키워드별로 검색한다.
3. 관심 공고를 3~5개 저장한다.
4. 회사명을 따로 적는다.
5. 회사 홈페이지에서 사업분야와 제품을 확인한다.
6. 공고의 요구기술을 내 수업 과목과 연결한다.
7. 지원 가능성을 A~E로 분류한다.
8. 부족한 기술 1~2개를 다음 학습 목표로 정한다.



끝!